

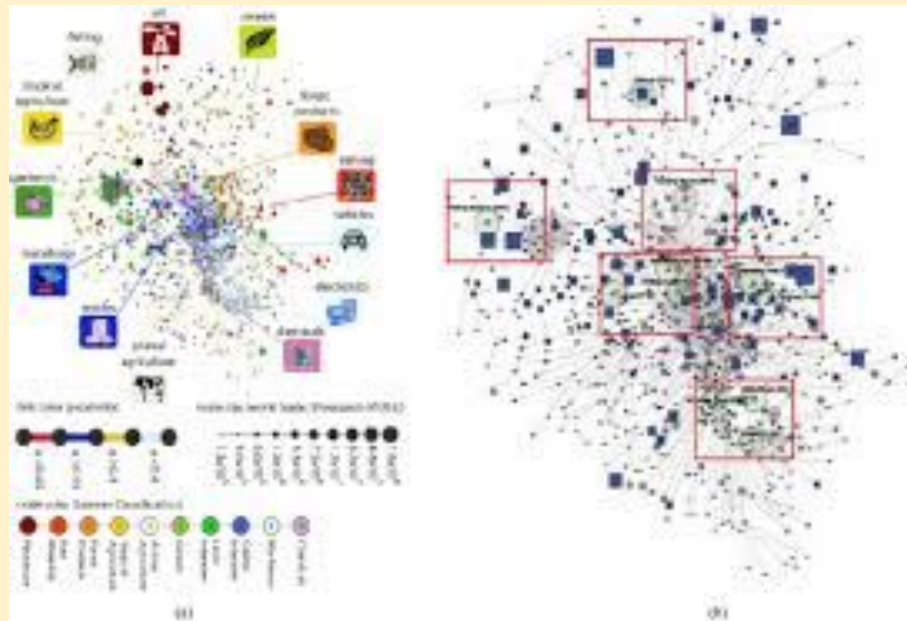
ECON-520

Ciencia de Datos para Economía y Negocios Clase 15

Viktoriya Semeshenko
Sergio De Raco



<https://bit.ly/ECON520-2026C1-Clase15-redescont>



Aplicaciones II: Redes

Generalidades para visualizar redes

- Atributos de **nodos**:

- Tamaño (grado, volumen, cantidad)
- Forma, label (tipo de entidad)
- Color (por grupo o categoría)
- Grupos (clasificación o comunidad)
- Centralidad (métrica calculada)

- Atributo de **enlaces**:

- Grosor (intensidad de la relación)
- Dirección (si la red es dirigida)
- Color (por tipo de relación)

igraph ([Csardi & Nepusz 2006](#))
network ([Butts 2015](#))
ggraph ([T L Pedersen](#))

> set.seed(...)

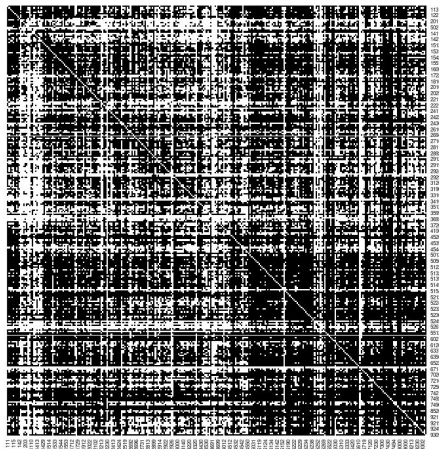
- **Layout** de la red (force-directed, circular, hierarchical, grid, random)

Representación de la Red

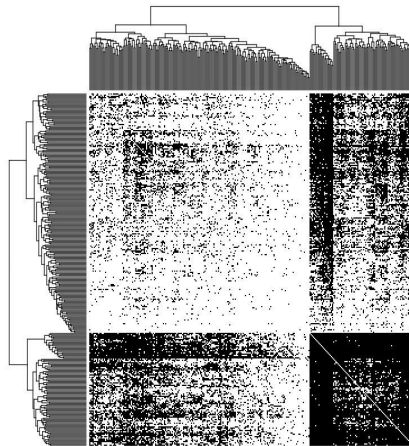
- **Matriz de adyacencia** A_{ij}
 - Una matriz con filas y columnas donde cada elemento a_{ij} toma valor 1 cuando haya una arista que une los vértices i y j . En caso contrario el elemento a_{ij} toma valor 0.
 - La matriz de adyacencia, por tanto, estará formada por ceros y unos.
- **Lista de adyacencia**
 - Una lista de links cuyo elemento " $i \rightarrow j$ " muestra un link que va del nodo i al nodo j .
 - También representado como " $i \rightarrow \{j_1 j_2 j_3 \dots\}$ "

Representación de Redes: Heatmaps

- representan la red como una matriz donde filas y columnas son los **nodos** y los valores indican la **existencia** y/o **intensidad** de la relación
- útil cuando hay muchas conexiones y se busca ver patrones globales, como clusters o modularidad



C1. Lexicographic,
in alphabetical order



C2. Ordered,
using hierarchical clustering
ECON 520 - 2026-C1 - FCE-UBA

Reorganizar las matrices de transición en grupos de nodos que interactúan entre sí con mayor intensidad (**bloques**),

grupos de nodos que interactúan tanto entre ellos como con toda la red (**centro o núcleo**), o

grupos que solo interactúan con subconjuntos de nodos con mayor conectividad (**periferia**).

Densidad de la Red

El número máximo de enlaces está limitado por el número posible de conexiones distintas entre los nodos de la red

- **Completa:** si todos los pares posibles de nodos están conectados por enlaces
- No dirigida: el número de pares distintos de nodos $L_{\max} = \binom{N}{2} = N(N-1)/2$
- Dirigida: cada par de nodos cuenta, uno para cada dirección $L_{\max} = N(N-1)$
- **Densidad** $d = L/L_{\max}$
 - No dirigida: $d = L/L_{\max} = \frac{2L}{N(N-1)}$
 - Dirigida: $d = L/L_{\max} = \frac{L}{N(N-1)}$

Red Dispersa (Sparse Networks)

Cuantos menos enlaces hay en una red, más dispersa es

- Red *Completa*, $L=L_{max}$, $\rightarrow$ densidad $d=1$
- Red *Dispersa*, $L \ll L_{max}$, $\rightarrow$ densidad $d \ll 1$
- La red es dispersa si el número de enlaces crece proporcionalmente al número de nodos ($L \sim N$), o incluso más lento
- La red es densa si el número de enlaces crece más rápido, ej. ($L \sim N^2$)

Grado de la red

- Métrica (de centralidad) importante a partir de la **matriz de adyacencia: grado de nodo**

¿cuantos amigos directos tengo?

- El grado k_i del nodo i se obtiene de los elementos de la matriz:
 - No dirigida: la suma sobre las filas o las columnas de la matriz (simétrica)

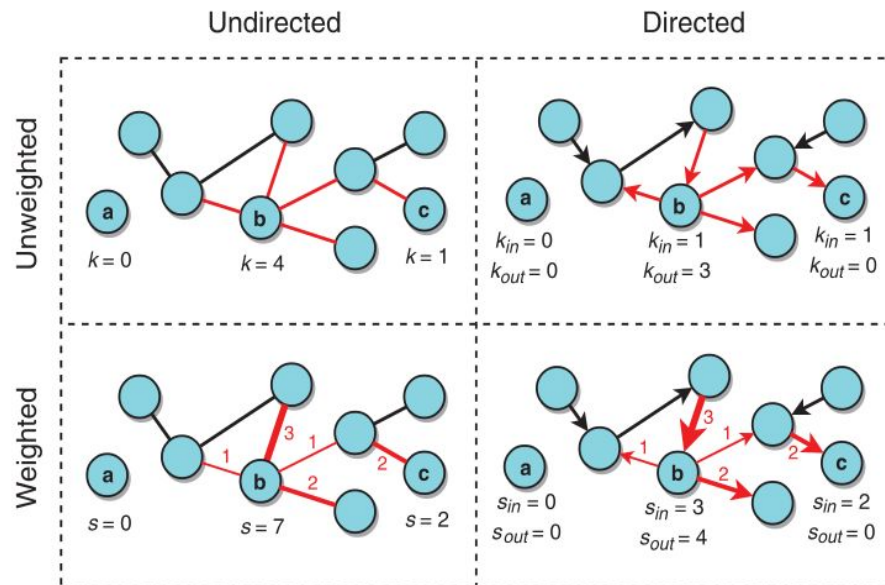
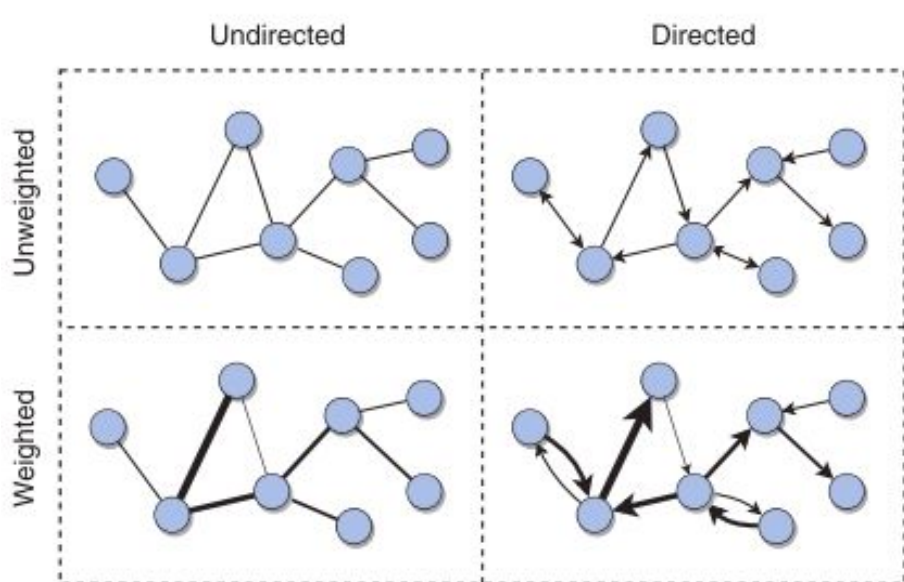
$$k_i = \sum_{j=1}^N A_{ij} = \sum_{j=1}^N A_{ji}$$

- Dirigida: las sumas sobre las **filas** y **columnas** de la matriz proporcionan los grados **entrantes** y **salientes**, respectivamente

$$k_i^{in} = \sum_{j=1}^N A_{ij}$$

$$k_i^{out} = \sum_{j=1}^N A_{ji}$$

Redes: grados y fuerzas



Fuente. [Barabási](#)

Grado Promedio

- **No dirigida:**

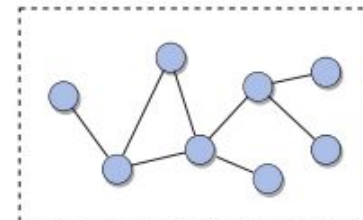
- número total de enlaces, L ,

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N k_i$$

- **Grado Promedio**

$$\langle k \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N k_i = \frac{2L}{N}$$

Undirected



- **Dirigida:**

- **grado entrante**, k_i^{in} , el número de enlaces que apuntan al nodo i
- **grado saliente**, k_i^{out} , el número de enlaces que apuntan desde i a otros nodos

- El grado total

$$k_i = k_i^{\text{in}} + k_i^{\text{out}}$$

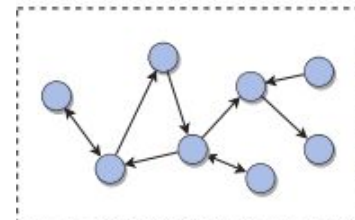
- número total de enlaces

$$L = \sum_{i=1}^N k_i^{\text{in}} = \sum_{i=1}^N k_i^{\text{out}}$$

- **Grado Promedio**

$$\langle k^{\text{in}} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N k_i^{\text{in}} = \langle k^{\text{out}} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N k_i^{\text{out}} = \frac{L}{N}$$

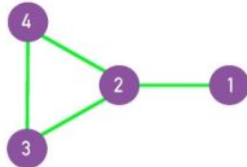
Directed



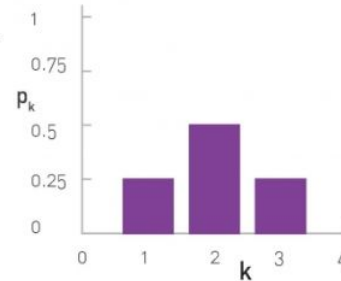
Distribución de Grado

- La distribución de grados, p_k , es la probabilidad de que un nodo seleccionado al azar en la red tenga un grado k . Dado que p_k es una probabilidad, esa debe normalizarse, es decir: $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$
- Para una red con N nodos, la distribución de grados es el histograma normalizado dado por $p_k = \frac{N_k}{N}$, donde N_k es el número de nodos de grado k . Por lo tanto, el número de nodos de grado k se puede obtener de la distribución de grados como $N_k = Np_k$.

a.



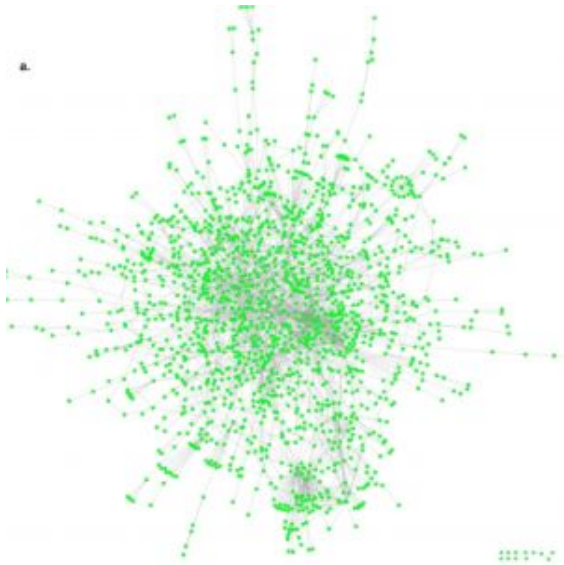
b.



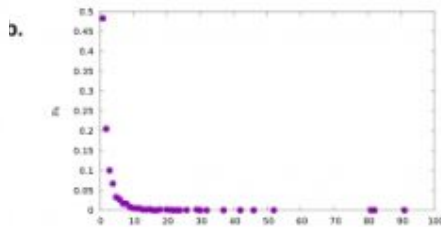
Ejemplo de red real: La red de interacción proteína-proteína (PPI)

- Es una **red de interacciones proteína-proteína (PPI)** de la levadura *Saccharomyces cerevisiae*
- La levadura es el **organismo modelo eucariota** por excelencia: fue el primer eucariota con genoma completo secuenciado (1996), comparte con humanos ~30% de genes asociados a enfermedades, y es barata y fácil de manipular en laboratorio
- Cada **nodo es una proteína**, cada **arista una interacción física comprobada** (dos proteínas que se "tocan" para cumplir una función)
- *fuentes:* von Mering et al. ([Nature, 2002](#))

Ejemplo de red real: La red de interacción proteína-proteína (PPI)

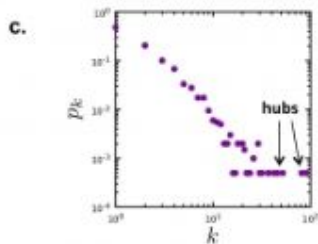


a) PPI □ red no dirigida
N= 2,018 proteínas
L= 2,930 enlaces
 $\langle k \rangle = 2.90$ □ una proteína típica interactúa con aprox de dos a tres proteínas.



b) **Distribución de grados:** la gran mayoría de los nodos tienen pocos enlaces. Estos numerosos nodos con pocos enlaces coexisten con nodos muy conectados (*scale-free*)

La red tiene un **gran componente** que conecta 81% de las proteínas y varios componentes más pequeños.



El coef de clustering medio $\langle C \rangle = 0.12 \rightarrow$ indica un grado significativo de agrupación local.

c) la ley de potencia/ presencia de hubs

Redes: comparaciones

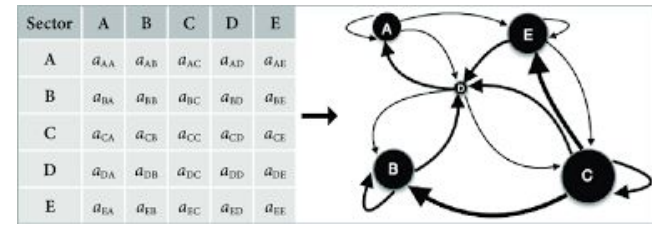
Network	Nodes	Links	Directed / Undirected	N	L	⟨K⟩
Internet	Routers	Internet connections	Undirected	192,244	609,066	6.34
WWW	Webpages	Links	Directed	325,729	1,497,134	4.60
Power Grid	Power plants, transformers	Cables	Undirected	4,941	6,594	2.67
Mobile-Phone Calls	Subscribers	Calls	Directed	36,595	91,826	2.51
Email	Email addresses	Emails	Directed	57,194	103,731	1.81
Science Collaboration	Scientists	Co-authorships	Undirected	23,133	93,437	8.08
Actor Network	Actors	Co-acting	Undirected	702,388	29,397,908	83.71
Citation Network	Papers	Citations	Directed	449,673	4,689,479	10.43
E. Coli Metabolism	Metabolites	Chemical reactions	Directed	1,039	5,802	5.58
Protein Interactions	Proteins	Binding	Undirected	2,018	2,930	2.90

Qué se puede hacer con...

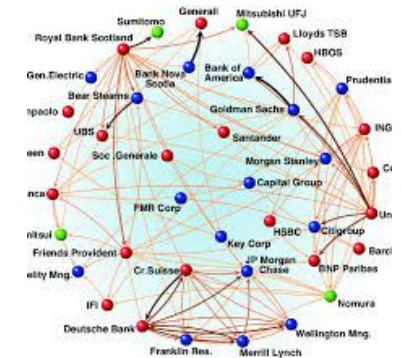
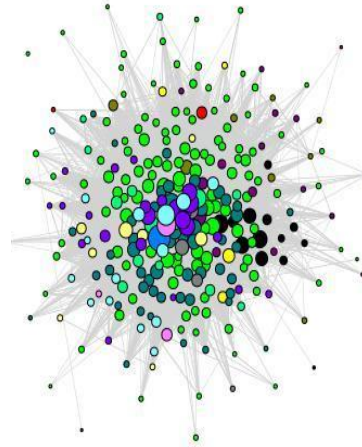
esta forma de ver los **datos** y distintas aplicaciones?

- Comercio internacional
- Mercado laboral
- Matriz insumo-producto
- Finanzas

No reemplaza a los métodos económicos tradicionales, los complementa al introducir una capa relacional: permite ver cómo se conectan los datos entre sí, revelando patrones, influencias, flujos y estructuras que enriquecen la interpretación económica.



Argentina - Labor flows 2005



Enfoque Tradicional (T) vs Enfoque de Redes (R)

Comercio internacional

- T: Se analiza el comercio exterior país por país (exportaciones, importaciones, balanza comercial).
 - modelos agregados y macroeconómicos
- R: Cada país es un nodo; las exportaciones/importaciones son los enlaces (dirigidos y ponderados por monto o tipo de producto).
 - permite identificar países centrales, hubs, visualizar estructuras regionales y bloques comerciales, analizar vulnerabilidad sistémica, comparar redes de distintos productos o sectores.
 - conceptos aplicables: centralidad, clustering, componentes, resiliencia.
 - [Product Space](#), [OEC](#)

Enfoque Tradicional (T) vs Enfoque de Redes (R)

Mercado laboral

- T: Se analizan tasas de desempleo, rotación, y salarios por sector.
 - énfasis en variables promedio o agregadas
- R: Cada sector económico es un nodo, y los flujos de trabajadores entre sectores son los enlaces.
 - permite estudiar la movilidad laboral: qué sectores están más conectados, cuáles son puentes en la reconversión de trabajadores, o cómo afectan las crisis a la estructura ocupacional.
 - permite estudiar mapa estructural de la movilidad, detectar nodos centrales o periféricos, identificar cuellos de botella y trampas laborales, cambios en el tiempo

Enfoque Tradicional (T) vs Enfoque de Redes (R)

Finanzas

- T: Se analizan bancos por sus balances y exposición individual.
 - balances individuales, se examinan activos, pasivos y patrimonio para evaluar su solvencia, liquidez y riesgo crediticio
 - Evalúa resiliencia interna, suponiendo que los shocks afectan a cada banco por separado
- R: Los bancos son nodos; los préstamos o exposiciones entre ellos son enlaces.
 - Permite estudiar riesgos sistémicos, contagio financiero, y estabilidad del sistema.

Redes en R con `igraph`

- Tutorial Kateto (<https://kateto.net/network-visualization>, código en [github](#))
- Statistical Analysis of Network Data with R ([SAND](#), libro en [libgen 2ed](#) (intro+cap2, cap4))

Biblio de referencia: Barabási: [Network Science book](#)

Referencia **igraph** y otros

- [Manual de referencia R](#)
- [Cheat sheet](#)
- R tidyverse related packages
 - [ggraph](#)
 - [tidygraph](#)